

Занятие 13. Рядовое

14.5.19

1. Пусть f — рациональная функция с полюсами $a_1, a_2, \dots, a_k$, где $a_j \notin \mathbb{Z}$, такая что $f(z) = O(z^{-2})$, $z \rightarrow \infty$. Докажите формулу

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = -\pi \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{a_j} \left[f(z) \operatorname{ctg} \pi z \right].$$

2. Вычислите сумму ряда

(a) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(n-\zeta)^2};$

(b) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + \zeta^2};$

(c) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^4 - \zeta^4}.$

3. Пусть f — мероморфная функция с полюсами $a_1, a_2, \dots, a_k$, где $a_j \notin \mathbb{Z}$, такая что $|f(z)| \leq e^{a|\Im z|} \varepsilon(z)$, если $|z - a_j| > \rho$, $a < \pi$ и $\varepsilon(z) = o(1)$ при $z \rightarrow \infty$. Докажите справедливость формулы

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n f(n) = -\pi \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{a_j} \left[\frac{f(z)}{\sin \pi z} \right].$$

4. Вычислите сумму ряда

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + \zeta^2};$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3};$

(c) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n \frac{e^{ian}}{n^2 + \zeta^2}, \quad a \in (-\pi, \pi);$

(d) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n \sin a(n-\zeta)}{n-\zeta}, \quad a \in (-\pi, \pi).$

5. Пусть f — рациональная функция от $\sin z$ и $\cos z$, не имеющая полюсов ни на действительной, ни на мнимой оси, и стремящаяся к нулю при $\Im z \rightarrow \pm\infty$. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_m$ — полюсы функции f в полосе $0 < \Re z < 2\pi$. Докажите справедливость формулы

$$\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{2\pi k}{n}\right) = -\frac{n}{2} \sum_{j=1}^m \operatorname{Res}_{a_j} \left[f(z) \operatorname{ctg} \frac{nz}{2} \right].$$

6. Вычислите следующие суммы

(a) $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{a^2 + \cos^2 \frac{k\pi}{n}}, \quad \text{где } a > 0;$

(b) $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{n}};$

(c) $\sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{ctg}^2 \frac{k\pi}{n};$

(d) $\sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ctg} \left(x + \frac{k\pi}{n} \right), \quad \text{где } 0 < x < \frac{\pi}{n}.$